

অধ্যায়-৮

বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। বাষ্পীভবন কাকে বলে?

উত্তর : নদনদী, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদির পানি সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যাওয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

* ২। বাষ্পীভবনের একক কী?

উত্তর : ব্যবহারক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বাষ্পীভবনের একক হল : মিলিমিটার/ঘন্টা, মিলিমিটার/দিন, মিলিমিটার/মাস ইত্যাদি।

*** ৩। প্রস্বেদন কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ মাটি হতে পানি গ্রহণ করে খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করে বাকি অংশ পাতার অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়, এই প্রক্রিয়াকেই প্রস্বেদন বলে।

*** ৪। উর্ধ্বপাতন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি।

*** ৫। বাষ্পীয় প্রস্বেদন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : সিক্ত মৃত্তিকা হতে বাষ্পায়ন ও খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদের মৃত্তিকা হতে গৃহীত পানির যে অংশ পাতা ও সবুজ অঙ্গসমূহের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় তাদের সম্মিলিত পরিমাণকে (বাষ্পায়নকে) বা প্রক্রিয়াকে বাষ্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration) (ET) বলে।

** ৬। বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদন-এর প্রাক্কলনের দরকার হয় কেন?

উত্তর : যেহেতু বৃষ্টিপাত এর জন্য বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প থাকা আবশ্যিক, তাই সেচ ব্যবস্থা, সেচ প্রয়োগের পর্যায়ক্রমিক সময়, ওয়াটার ব্যালেন্স ও সিমুলেশন স্টাডি, জলাধার ডিজাইন ইত্যাদির জন্য বাষ্পীভবন ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রাক্কলনের (পূর্বেই হিসেবকরণের) দরকার হয়।

*** ৭। জলবায়ুর উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো :

- i) বায়ুর উষ্ণতা
- ii) বায়ু প্রবাহ
- iii) বায়ুর চাপ
- iv) মেঘ
- v) বায়ুর আর্দ্রতা
- vi) বৃষ্টি প্রভৃতি।

**** ৮। বাষ্পীয় চাপ কাকে বলে?**

উত্তর : পানি বা জলাধারের মুক্ত তলের উপর বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প যে আংশিক চাপ প্রদান করে তাই বাষ্পীয় চাপ। তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাষ্প চাপও বৃদ্ধি পায়।

**** ৯। সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ু কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু সর্বাধিক যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, ঐ তাপমাত্রায় বায়ুতে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বিদ্যমান থাকলে তাকে সম্পৃক্ত বা পরিপূক্ত বায়ু বলে।

*** ১০। অসম্পৃক্ত বায়ু কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, বায়ুতে তার থেকে কম পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকলে তাকে অসম্পৃক্ত বায়ু বলে।

***** ১১। সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কাকে বলে?**

উত্তর : সম্পৃক্ত অবস্থায় জলীয়বাষ্প দ্বারা যে আংশিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বলে।

* ১২। বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ কাকে বলে?

উত্তর : একক ভরের পানিকে তরল হতে বাষ্পে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপ ব্যয় হয় তাকে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ বলে। এ সময় পদার্থের (পানির) তাপমাত্রা একই (100°C) থাকলেও অবস্থার পরিবর্তন হয় (পানি থেকে বাষ্পে) বলে সুপ্ততাপের প্রয়োজন হয়।

** ১৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার সবুজ অংশ (পাতা ও সবুজ কাণ্ড) দিয়ে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। লাল আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

* ১৪। বাষ্পীভবনের আবহগত প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : বাষ্পীভবনে আবহগত প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো :

- i) সৌর বিকিরণ
- ii) বায়ুর গতিবেগ
- iii) তাপমাত্রা
- iv) বায়ুর আর্দ্রতা
- v) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বাষ্পীভবনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো উদ্ধৃত কর।

উত্তর : বাষ্পীভবনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো হলো :

ক) ভৌত বিষয়গুলো (Physical Factors)

- i) বাষ্পীভবন পৃষ্ঠের প্রকৃতি (Nature of Evaporating Surface)
- ii) পানি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল (Area of Water Surface)
- iii) পানির গুণাগুণ (Quality of Water)
- iv) পানির গভীরতা (Depth of Water)

খ) আবহগত বিষয়গুলো (Meteorological Factor):

- i) সৌর বিকিরণ (Solar Radiation)
- ii) তাপমাত্রা (Temperature)
- iii) বায়ুর গতিবেগ (Wind Velocity)
- iv) বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)
- v) বায়ুর চাপ (Atmospheric Pressure)

** ২। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানি এমন একটি তরল পদার্থ যা পদার্থের তিন অবস্থায়ই (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) থাকতে পারে। এটি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণেই সম্ভব।

যদি কোনো খালি পাত্রে তাপ প্রয়োগ করা হয়, তবে পাত্রের পানিস্থ অণুগুলোর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকলে পানির অণুগুলোর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তির চেয়ে প্রাপ্ত গতিশক্তি বেশি হয়। ফলে পানির কণাগুলো পানিপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং পানি সংলগ্ন সমতাপমাত্রা সম্পন্ন হালকা বায়ুতে প্রবেশ করে। এসময় পানি ও পানি সংলগ্ন এই হালকা আবরণী বায়ুর তাপমাত্রা একই থাকে, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয় (পানি থেকে বাষ্প) এবং পানি সংলগ্ন এই হালকা বায়ু সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়। এভাবে তাপের প্রভাবে পানির বাষ্পীভবন ঘটে। স্থির তাপমাত্রায় (100°C) একক ভরের পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে সুপ্ততাপ বলে।

*** ৩। প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী জলবায়ুর উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর : নিম্নে জলবায়ুর উপাদানগুলো দেওয়া হলো :

- i) আলোর তীব্রতা
- ii) সৌর বিকিরণ
- iii) তাপমাত্রা
- iv) বায়ুর চাপ এবং
- v) বায়ু প্রবাহ।

দিনের আলোতে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ৯৫% হয়ে থাকে, যা সৌর বিকিরণ বা সৌর আলোর উপর নির্ভর করে।

**** ৪ । প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রভাব লেখ ।**

উত্তর : প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী উদ্ভিদের উপাদানগুলো হলো মূলের বিস্তৃতি ও দক্ষতা, পাতার বিন্যাস ও গঠন, পাতার ক্ষেত্রফল এবং পত্ররন্ধ্র । যদি পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হয় তাহলে অল্প জায়গায় বিকিরণ হয় ফলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বাতাসে কম নির্গত হয় । উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ করার কৌশল আছে । ফলে খরার সময় পত্রবন্ধ বন্ধ করে প্রস্বেদনের হ্রাস করে । প্রস্বেদনের হার উদ্ভিদের শ্রেণী, মৃত্তিকার পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও উদ্ভিদের মৃত্তিকার পৃষ্ঠ আবৃত থাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে । ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যন্ত যদি উদ্ভিদের মূল পৌঁছায় তবে ধারাবাহিক বা স্বাধীনভাবে জলীয়বাষ্প বাতাসে নির্গত হতে পারে ।

৫ । বাষ্পীভবনে বায়ুর গতিবেগের প্রভাব সংক্ষেপে লেখ ।

উত্তর : বায়ুপ্রবাহের ফলে পানির উপরিতলের বায়ু সবসময় পরিবর্তিত হয় ও শুষ্ক বায়ুর জলীয় বাষ্প গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । এজন্য বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । কিন্তু বায়ু স্থির থাকলে দ্রুত সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় । ফলে বাষ্পীভবনের হার হ্রাস পায় । আকারে ছোট তল বিশিষ্ট জলাধারে বাষ্পীভবন বৃদ্ধির জন্য অধিক বেগের বায়ু প্রবাহের প্রয়োজন হয় ।

**** ৬।** বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে। যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি। উষ্ণতা, সূর্যালোক, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সৌরশক্তির ক্রিয়ার সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদন সরাসরি সম্পর্কিত।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বাষ্পীভবনের প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

উত্তর : বাষ্পীভবন বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও জলবায়ুগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। ভৌত ও জলবায়ুগত উপাদান বা প্রভাবক গুলো হলো :

- i) পৃষ্ঠের আকার : পানির বাষ্পীভবনের পরিমাণ বড় পৃষ্ঠের তুলনায় ছোট পৃষ্ঠে বেশি হয়। কারণ ছোট পৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়।
- ii) পানির গুণাগুণ : বিশুদ্ধ পানির বাষ্পীভবন ক্ষমতা বেশি থাকে এবং পানিতে বাহ্যিক বস্তুর উপস্থিতিতে বাষ্পীভবন হ্রাস পায়।
- iii) আয়তন : পানির আয়তন বেশি হলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হয়। আর পানির আয়তন কম হলে বেশি পরিমাণে বাষ্পীভবন হয়।
- iv) তাপমাত্রা : সূর্যের তাপের বিকিরণের উপর বায়ু ও পানির তাপমাত্রা নির্ভর করে। বায়ু ও পানিতে একই হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- v) বিকিরণ : সৌর বিকিরণ যত বেশি হয় পানি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তত বেশি হয় এবং বাষ্পীভবন ও বৃদ্ধি পায়।

vi) বায়ু প্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের ফলে পানির উপরিতলের বায়ু সবসময় পরিবর্তিত হয় এবং শুষ্ক বায়ুর জলীয় বাষ্প গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

vii) বাতাসের আর্দ্রতা : বাতাসের আর্দ্রতা ও বাষ্পীভবনের পরিমাণ ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে বাষ্পীভবন কমে আর আর্দ্রতা কমলে বাষ্পীভবন বাড়ে।

* ২। বাষ্পীভবন প্রাক্কলনের যে কোনো একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : বাষ্পীভবন পরিমাপের শক্তি সাম্যতা নিয়ম (Energy Balance Method) বর্ণনা করা হল :

শক্তি সাম্যতা নিয়মকে শক্তি বাজেট নিয়ম বলা হয়। এই নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পানি পৃষ্ঠে শক্তির সাম্যতা নির্ণয় করা হয়।

শক্তি সাম্যতা সমীকরণ হলো :

$$Q_i + Q_a = Q_r + Q_b + Q_e + Q_h + Q_s$$

Q_i = আগত ছোট তরঙ্গের সৌর বিকিরণ।

Q_a = বৃষ্টিপাত, আগমন, নির্গমন, চুঁয়ানো ইত্যাদির ফলে জলাশয়ের নিট শক্তি অর্জন।

Q_r = প্রতিফলিত ছোট তরঙ্গের সৌর বিকিরণ

Q_b = নিট বহির্গমন দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ

Q_e = বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত শক্তি

Q_h = পানিপৃষ্ঠ হতে বায়ুমণ্ডলে পরিবাহিত শক্তি বা তাপ

Q_h ও Q_e এর অনুপাতকে বোয়েন অনুপাত বলে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore R = \frac{Q_h}{Q_e}$$

$$\therefore Q_h = RQ_e$$

যদি বাষ্পীভবন, E cm, পানির ঘনত্ব, ρ gm/cc এবং বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ (Latent Heat), L_e হয়, তবে $Q_e = \rho \cdot L_e E$

$$\begin{aligned} \therefore Q_i + Q_a &= Q_r + Q_b + Q_e + RQ_e + Q_s \\ \Rightarrow (Q_i - Q_r - Q_b) + (Q_a - Q_s) &= (1 + R) \cdot Q_e \\ &= (1 + R) \rho \cdot L_e E \end{aligned}$$

$$E = \frac{(Q_i - Q_r - Q_h) + (Q_a - Q_s)}{\rho L_e (1 + R)}$$

রেডিও মিটারের সাহায্যে নিট বিকিরণ $(Q_i - Q_r - Q_b)$ সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

$$\text{এখন, } R = \frac{Q_h}{Q_e} = 0.00061 P \frac{T_s - T_a}{e_s - e_a} = \text{বোয়েন অনুপাত}$$

T_s = পানিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, °C

T_a = বায়ুর তাপমাত্রা, °C

e_s = তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = তাপমাত্রায় বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

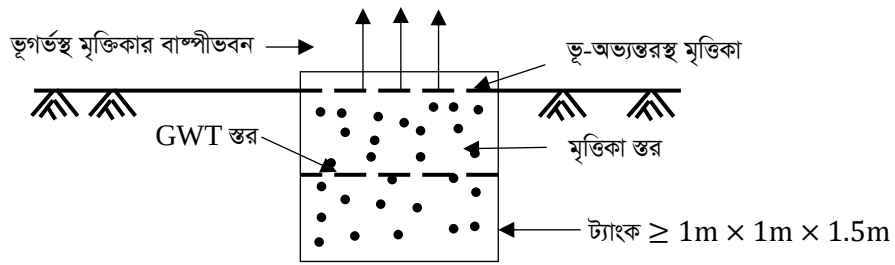
P = পানি পৃষ্ঠের উপর বায়ু চাপ, mm পারদ চাপ।

*** ৩। মৃত্তিকা পৃষ্ঠের বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : মৃত্তিকা পৃষ্ঠের বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

বৃষ্টির পরে মৃত্তিকার আর্দ্রতার কারণে মৃত্তিকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উপরিতলের খুব কাছাকাছি উঠে আসে, তখন মাটির উপরিভাগ হতে পানির বাষ্পীভবনকে মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন বলে।

মৃত্তিকার বাষ্পীভবনের পরিমাপ করার জন্য একটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়, যা ভূমিতলের নিচে অবস্থান করে। বাষ্পীভবন পরিমাপের জন্য ভূগর্ভের মৃত্তিকা হতে ক্যাপিলারি প্রান্ত ও ট্যাংকের যন্ত্রপাতি পানি তলের যে-কোনো কাঙ্ক্ষিত এলিভেশনে ব্যবহার করা যায়। মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবনের পরিমাণের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য ট্যাংকের ভর নির্ণয় এবং পানির পরিমাণ জানা অতীব জরুরি।



চিত্র : মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন

বাষ্পীভবনের হার,

$$\text{বা ক্ষমতা} = \frac{\text{একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূমি হতে প্রকৃত বাষ্পীভবন} \times 100}{\text{সমতল ভূমির পানিতল হতে বাষ্পীভবন}}$$

কিছু সময় মৃত্তিকাস্থ বাষ্পীভবন ধারাবাহিকভাবে উচ্চহারে হয়ে থাকে। যেমন : বিরতিপূর্ণ বৃষ্টিপাত। আবার কিছু সময় এর হার কমতে থাকে। যেমন- যখন ভূমিতল শুষ্ক হতে শুরু করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হার ধ্রুবকে পৌঁছায়। মাটির প্রকৃতির উপর ভূমিতলের গভীরতা এবং মেটোলজিক্যাল অবস্থায় নির্ভর করে।

*** ৪। প্রস্বেদনের নিয়মকগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

অথবা, কোন কোন বিষয় কী কী ভাবে প্রস্বেদনের উপর প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রস্বেদনের নিয়ামকগুলো বর্ণনা করা হলো :

i) জলবায়ুর উপাদানসমূহ : প্রস্বেদনের নিয়ন্ত্রণকারী জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো আলোর তীব্রতা, তাপমাত্রা, সৌর বিকিরণ, বায়ুমণ্ডলের চাপ, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি। বিকিরণের উপর উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ নির্ভর করে। দিনের আলোকে উদ্ভিদের প্রায় 95% সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। পত্ররন্ধের বন্ধের কারণে রাতের বেলা প্রস্বেদন বন্ধ থাকে। রাতে গাছে শ্বসন প্রক্রিয়া চলে।

ii) উদ্ভিদের উপাদানসমূহ : প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণকারী উদ্ভিদের উপাদানগুলো হলো মূলের বিস্তৃতি ও দক্ষতা, পাতার বিন্যাস ও গঠন, পাতার ক্ষেত্রফল এবং পত্ররন্ধের আচরণ। প্রস্বেদনে কম জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, যদি পত্ররন্ধ ও পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হয়। কারণ পত্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম হলে সূর্যের তাপের বিকিরণ কম হয়। খরার সময় উদ্ভিদ পত্ররন্ধ বন্ধ করে প্রস্বেদন হ্রাস করে।

iii) মৃত্তিকার উপাদানসমূহ : মৃত্তিকার যে পরিমাণ পানি ধরে রাখতে পারে তাকে মৃত্তিকার ক্ষমতা বা ভূমি ক্ষমতা (Field Capacity) বলে। আর্দ্রতার পরিমাণ কমতে থাকলে যে পরিমাণ আর্দ্রতার জন্যে উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা শুকিয়ে যেতে থাকে তাকে শুকনো বিন্দু (Wilting Point) বলে। Field Capacity and Wilting Point এর মধ্যবর্তী পানিকে গ্রহণযোগ্য পানি বলে। উদ্ভিদের প্রস্বেদনের হার গ্রহণযোগ্য পানির সমানুপাতিক।

** ৫। বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোন কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তন না হয়ে, সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে যেমন : কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি। উষ্ণতা, সূর্যালোক, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সৌরশক্তির ক্রিয়ার সাথে বাষ্পীয় প্রস্বেদন সরাসরি সম্পর্কিত।

বাষ্পীয় প্রস্বেদন যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হলো-

- i) সূর্যালোক,
- ii) তাপমাত্রা,
- iii) বাতাসের বেগ,
- iv) বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা,
- v) উদ্ভিদের শ্রেণি এবং
- vi) উদ্ভিদের প্রকৃতি ও পত্রবিন্যাস ইত্যাদি।

অ্যালবিডো (Albedo), $\alpha = \frac{\text{বিদায়ী বিকিরণ (Outgoing Radiation)}}{\text{আগত বিকিরণ (Incoming Radiation)}}$.
বেশিরভাগ সবুজ কৃষি উদ্ভিদের অ্যালবিডো প্রায় একই, যার মান 0.25. সৌর বিকিরণ বেশি হলে বাষ্পীয় প্রস্বেদন ও বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া বাতাসের বেগ বেশি হলে প্রতিনিয়ত বাতাস পরিবর্তন হয়, যা বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বেশি হলে বাষ্পীয় প্রস্বেদন কম হয়। উদ্ভিদের শ্রেণি, প্রকৃতি ও পত্রবিন্যাসের দ্বারাও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের হার কমবেশি হয়ে থাকে।

Table : তাপমাত্রা $T(^{\circ}\text{C})$ এর সাথে পরিপূর্ণ বাষ্পীয় চাপ e_s (mb) এর মান:

T ($^{\circ}\text{C}$)	e_s (mb)	T ($^{\circ}\text{C}$)	e_s (mb)	T ($^{\circ}\text{C}$)	e_s (mb)	T ($^{\circ}\text{C}$)	e_s (mb)	T ($^{\circ}\text{C}$)	e_s (mb)
0	6.1078	10	12.272	20	23.373	30	42.430	40	73.777
1	6.5662	11	13.119	21	24.861	31	44.927	41	77.802
2	7.0457	12	14.017	22	26.430	32	47.551	42	82.015
3	7.5753	13	14.969	23	28.086	33	50.307	43	86.423
4	8.1294	14	15.977	24	29.831	34	53.200	44	91.034
5	8.7192	15	17.044	25	31.671	35	56.236	45	95.855
6	9.3465	16	18.173	26	33.608	36	59.422	46	100.89
7	10.013	17	19.367	27	35.649	37	62.762	47	106.16
8	10.722	18	20.630	28	37.796	38	66.264	48	111.66
9	11.474	19	21.964	29	40.055	39	69.934	49	117.40

প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ :

i) ফিটজেরাল্ড'স সমীকরণ (Fitzgerald's Equation) :

$$E = (0.4 + 0.124v) (e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day.

v = পানিপৃষ্ঠে বায়ুর গড় দ্রুতি, km/h

e_s = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

ii) হর্টন'স সমীকরণ (Horton's Equation) :

$$E = 0.4 (\psi e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

ψ = বায়ুর বেগের একটি ফাংশন = Psi

$$\psi = 2 - e^{-0.124v}$$

e_s = নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ

e_a = বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ mm পারদ চাপ

হটনের সমীকরণ হতে প্রাপ্ত ফলাফলকে নিচে প্রদত্ত স্থানের প্রভাবক (Area Factor) দ্বারা গুণ করতে হবে।

$$(1 + p) + P \frac{(\psi - 1)}{(\psi - h)}$$

এখানে, p = বায়ুর বক্র প্রবাহের (Turbulent) ভগ্নাংশ সময়।

h = ভগ্নাংশে প্রকাশিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity)

iii) রোহয়ের'স সমীকরণ (Rohwer's Equation) :

$$E = 0.77 (1.465 - 0.000732 Pa) (0.44 + 0.073334V) (e_s - e_a)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

Pa = গড় বায়ুর চাপ, mm পারদ চাপ

v = ভূমি হতে 10m উপরে মাসিক গড় বায়ুর বেগ, km/h

e_s = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

e_a = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

iv) লেক মেড সমীকরণ (Lake Mead Equation) :

$$E = 0.0331 V (e_s - e_a) [1 - 0.03 (T_a - T_w)]$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/day

T_a = গড় বায়ুর তাপমাত্রা, °C

T_w = গড় পানিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, °C

e_s = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত সম্পৃক্ত বাষ্পীচাপ, mm পারদ চাপ।

e_a = গড় মাসিক বায়ুর তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত বাষ্পচাপ, mm পারদ চাপ।

v = ভূমি হতে 10m উপরে মাসিক গড় বায়ুর বেগ, km/h

v) মেয়ার'স সমীকরণ (Meyer's Equation) :

$$E = c(e_s - e_a)(1 + 0.06215 V)$$

এখানে, E = বাষ্পীভবন, mm/month

$c = 15$, ছোট অগভীর পুকুরের জন্য এক মাসে বা 11, বড় ও গভীর জলাশয়ের জন্য এক মাসে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 15 km^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত ও বড় জলাধারের একদিনের গড় আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া আছে। পানির তাপমাত্রা $= 24^\circ\text{C}$, বাতাসের তাপমাত্রা $= 26^\circ\text{C}$, বায়ুর চাপ $= 752 \text{ mm}$ পারদ চাপ, ভূমির 0.5 m উপরের বায়ুর দ্রুতি $= 25.3 \text{ km/h}$ আপেক্ষিক আর্দ্রতা $= 46\%$ জলাধার হতে প্রতি দিনের গড় বাষ্পীভবন বের কর এবং বাষ্পীভবনের ফলে জলাধার হতে এক সপ্তাহে যতটুকু পানি হ্রাস পাচ্ছে তা বিভিন্ন পরীক্ষামূলক সমীকরণের সাহায্যে বের কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

সমাধান : পানির 24° তাপমাত্রার সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ

$$= 29.831 \text{ mb}$$

$$= \frac{29.831}{1.33} \text{ mm of Hg}$$

[NB: তাপমাত্রা অনুযায়ী Table থেকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ নেওয়া হয়েছে।]

$$[1 \text{ mb} = \frac{1}{1.33} \text{ mm of Hg}]$$

$$= 22.43 \text{ mm of Hg}$$

বায়ুর 26°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $= 33.608 \text{ mb}$

$$= \frac{33.608}{1.33} \text{ mm of Hg}$$

$$= 25.27 \text{ mm of Hg}$$

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ}}{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ}}$$

$$\Rightarrow \frac{46}{100} = \frac{e_a}{25.27}$$

$$\Rightarrow e_a = 11.62 \text{ mm of Hg}$$

(i) ফিটজেরাল্ড'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned} E &= (0.4 + 0.124V)(e_s - e_a) \\ &= (0.4 + 0.124 \times 25.3)(22.43 - 11.62) \\ &= 38.24 \text{ mm/day} \end{aligned}$$

এখানে, $V = 25.3 \text{ km/hr}$

$$\begin{aligned} A &= 15 \text{ km}^2 \\ &= 15 \times 10^6 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বাষ্পীভবনের ফলে একসপ্তাহে পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{38.24}{1000} \times 15 \times 10^6 \\ &= 4.015 \times 10^6 \text{ m}^3 \\ &= 4.015 \text{ million m}^3 \end{aligned}$$

$\begin{aligned} 1\text{m} &= 1000 \text{ mm} \\ 1\text{km} &= 1000 \text{ m} \\ 1\text{km}^2 &= 10^6 \text{ m}^2 \\ 1\text{million} &= 10^6 \end{aligned}$

(ii) হটন'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned}
 E &= 0.4 (\psi e_s - e_a) \\
 &= 0.4(1.9566 \times 22.43 - 11.62) \\
 &= 12.91 \text{ mm/day}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \psi &= 2 - e^{-0.124V} \\
 &= 2 - e^{-0.124 \times 25.3} \\
 &= 2 - 0.0434 \\
 &= 1.9566
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বাষ্পীভবনের ফলে এক সপ্তাহের পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{12.91}{1000} \times 15 \times 10^6 \\
 &= 1.355 \times 10^6 \text{ m}^3 \\
 &= 1.355 \text{ million m}^3
 \end{aligned}$$

(iii) রোহয়ের'স সমীকরণ :

$$\begin{aligned}
 E &= 0.771 (1.465 - 0.000732 P_a) (0.44 + 0.07334V) \\
 &\quad (e_s - e_a) \\
 &= 0.771 (1.465 - 0.000732 \times 752) (0.44 \times 0.07334 \\
 &\quad \times 25.3) (22.43 - 11.62) \\
 &= 17.5 \text{ mm/day}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বাষ্পীভবনের ফলে এর সপ্তাহের পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{17.5}{1000} \times 15 \times 10^6 \\
 &= 1.84 \times 10^6 \text{ m}^3 \\
 &= 1.84 \text{ million m}^3
 \end{aligned}$$

(iv) লেক সমীকরণ :

$$\begin{aligned} E &= 0.0331V (e_s - e_a) [1 - 0.03 (T_a - T_w)] \\ &= 0.0331 \times 25.3 (22.43 - 11.62) [1 - 0.03 (26 - 24)] \\ &= 8.51 \text{ mm/day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বাস্পীভবনের ফলে এক সপ্তাহে পানি হ্রাস} &= 7 \times \frac{8.51}{1000} \times 15 \times 10^6 \\ &= 0.894 \times 10^6 \text{ m}^3 \\ &= 0.894 \text{ million m}^3 \end{aligned}$$